Analisis Efisiensi Periklanan dan Retensi Pelanggan

Bootcamp Mini Project • Power BI • PostgreSQL • Raden Maulana Akbar • 2026

Table of Content

- INTRODUCTION
- PROBLEM STATEMENT
- DATA UNDERSTANDING
- DATA EXPLORATION
- DATA CLEANING
- DATA ANALYSIS
- DASHBOARD
- HASIL ANALISA
- REKOMENDASI BISNIS

INTRODUCTION

Self-Overview



Raden Maulana Akbar

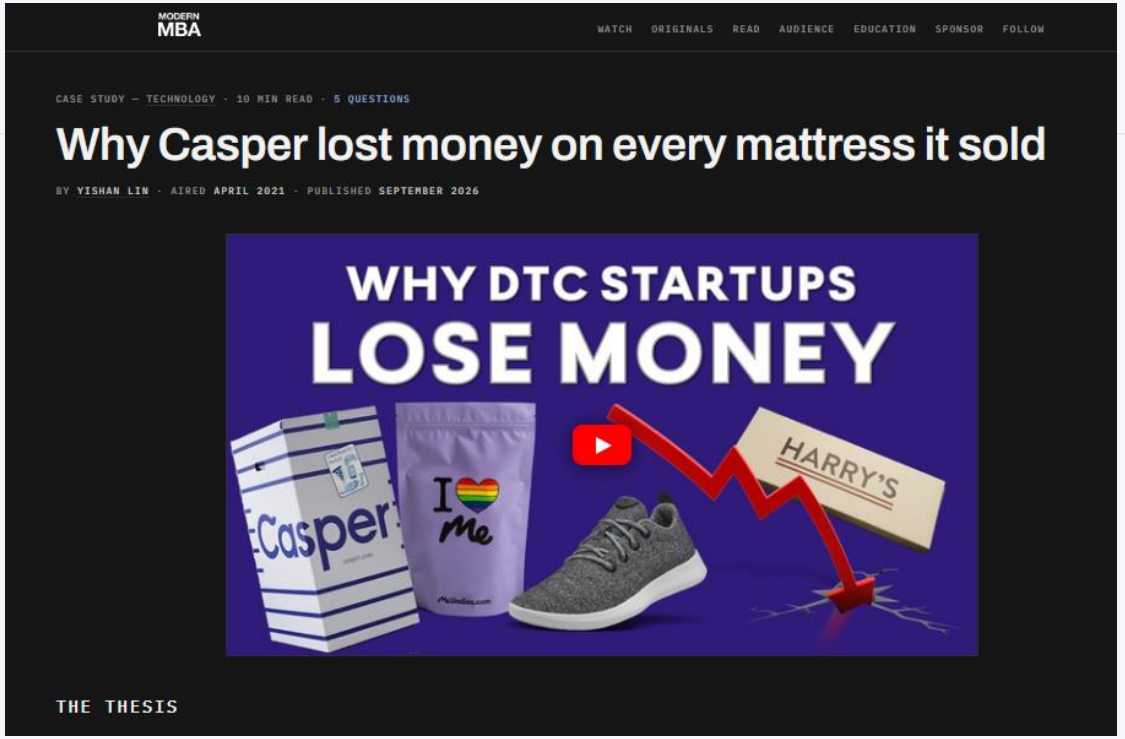
- Education
  - SMAN 7 Bekasi

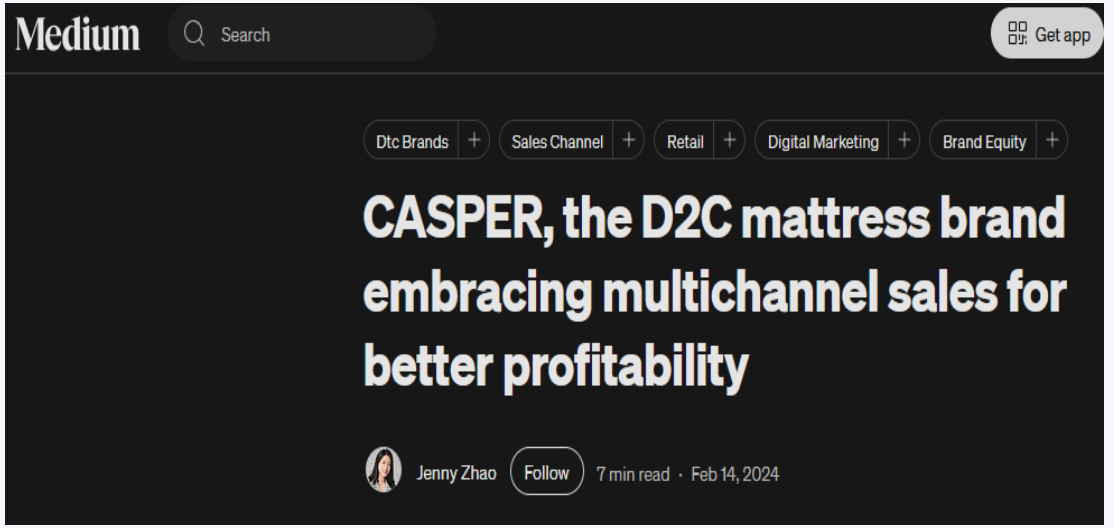
- Project
  - Employee Attrition & High-Performance Loss Analysis
  - Analisis Jenis Produk dan Visibilitas Ruang Pajang Terhadap Penjualan Ritel
  - Analisis Pengaruh Harga retail dan Tipe Outlet Terhadap Pendapatan Penjualan Ritel

Problem Statement

Analisis Efisiensi Periklanan dan Retensi Pelanggan

*Kejatuhan struktur pemasaran **Casper Mattress** membuktikan bahwa ketergantungan kronis pada akuisisi iklan berbayar (Paid Ads) yang agresif dapat menciptakan ilusi tingginya trafik penjualan sekaligus menghancurkan margin keuntungan secara fatal. Biaya pemasaran yang masif pada kanal berbayar gagal ditopang oleh tingkat konversi halaman yang memadai dan retensi jangka panjang, sehingga setiap transaksi justru berubah menjadi beban akuisisi yang membakar kas perusahaan. Berkaca dari tragedi "jebakan biaya iklan" tersebut, Growth Analytics ini diinisiasi untuk menganalisis apakah strategi perolehan trafik pada dataset benar-benar mendorong pertumbuhan yang sehat, atau justru diam-diam memicu pendarahan finansial (profit leakage) serupa yang mengancam kelangsungan bisnis..*





Data Understanding

Sumber Data : practical_data_marketing_growth_analytics.csv

	user_id	first_visit_date	channel	source	device	sessions	page_views	bounce	add_to_cart	purchase
1	1	2025-02-17	Referral	instagram	Mobile	7	4	0	1	1
2	2	2025-01-05	Referral	facebook	Mobile	3	5	0	0	0
3	3	2025-01-26	Referral	tiktok	Mobile	4	5	0	0	0
4	4	2025-02-24	Paid Ads	facebook	Mobile	4	2	0	1	0
5	5	2025-01-04	Referral	instagram	Mobile	1	18	0	0	0

revenue	ad_cost	clicks	impressions	repeat_purchase	retention_month
401,318	0	40	880	0	2
0	0	12	264	0	0
0	0	3	72	0	0
0	18,215	16	320	0	0
0	0	44	792	0	0

Nama Kolom	Deskripsi
user_id	Identitas unik (*unique identifier*) untuk setiap pengguna atau pelanggan.
first_visit_date	Tanggal pertama kali pengguna mengunjungi platform/website (format: YYYY-MM-DD).
channel	Saluran pemasaran utama yang membawa pengguna masuk (contoh: Referral, Paid Ads, Organic Search, Social Media, Email).
source	Sumber platform spesifik asal trafik pengguna (contoh: instagram, facebook, tiktok, google, direct).
device	Perangkat yang digunakan pengguna saat mengakses website (contoh: Mobile, Desktop, Tablet).
sessions	Jumlah total sesi kunjungan yang dilakukan oleh pengguna.
page_views	Jumlah total halaman yang dilihat/dibuka oleh pengguna selama berkunjung.
bounce	Indikator apakah pengguna melakukan *bounce* (1 = pengguna keluar setelah melihat 1 halaman saja, 0 = pengguna membuka lebih dari 1 halaman).
add_to_cart	Indikator aktivitas menambah barang ke keranjang belanja (1 = pengguna memasukkan produk ke keranjang, 0 = tidak).
purchase	Indikator transaksi pembelian (1 = pengguna melakukan transaksi/ membeli, 0 = tidak membeli).
revenue	Total pendapatan/pemasukan yang dihasilkan dari pengguna tersebut (dalam nilai nominal mata uang).
ad_cost	Biaya iklan yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengguna tersebut (*acquisition cost*).
clicks	Jumlah klik pada iklan/tautan yang dicatat dari pengguna tersebut.
impressions	Jumlah berapa kali iklan/tautan ditampilkan ke pengguna tersebut.
repeat_purchase	Indikator pembelian berulang (1 = pengguna melakukan pembelian lebih dari satu kali, 0 = hanya membeli sekali atau belum pernah membeli).
retention_month	Durasi atau bulan ke-berapa pengguna tetap aktif/kembali menggunakan layanan (*retention cohort* dalam hitungan bulan).

Data Exploration

	Indikator Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
1	Jumlah Baris	800
2	Jumlah Kolom	16
3	Jumlah Duplikasi	0
4	Jumlah Missing Values	0

Column Name	#	Data type
user_id	1	int4
first_visit_date	2	varchar(50)
channel	3	varchar(50)
source	4	varchar(50)
device	5	varchar(50)
sessions	6	int4
page_views	7	int4
bounce	8	int4
add_to_cart	9	int4
purchase	10	int4
revenue	11	int4
ad_cost	12	int4
clicks	13	int4
impressions	14	int4
repeat_purchase	15	int4
retention_month	16	int4

Hasil Pengamatan

Hasil ekstrasi dari sumber data diketahui dataset memiliki **jumlah data** sebanyak sebanyak 800 baris dan 16 kolom kemudian kondisi data ini Ketika dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh tidak memiliki nilai yang duplikasi atau nilai yang hilang setiap barisnya. Pada kolom pemeriksaan tipe data kolom **first_visit_date** perlu dilakukan perubahan tipe data menjadi date pada proses cleaning dan tipe ata lainnya sudah sesuai untuk menunjang kebutuhan analisis.

Data Exploration

Cek konsistensi nilai setiap kolom

	Nama Kolom	Unik (Sensitif Kapital)	Unik (Huruf Kecil)	Status Pengecekan
1	user_id	800	800	Konsisten (Aman)
2	first_visit_date	60	60	Konsisten (Aman)
3	channel	5	5	Konsisten (Aman)
4	source	6	6	Konsisten (Aman)
5	device	3	3	Konsisten (Aman)
6	sessions	7	7	Konsisten (Aman)
7	page_views	19	19	Konsisten (Aman)
8	bounce	2	2	Konsisten (Aman)
9	add_to_cart	2	2	Konsisten (Aman)
10	purchase	2	2	Konsisten (Aman)
11	revenue	151	151	Konsisten (Aman)
12	ad_cost	252	252	Konsisten (Aman)
13	clicks	49	49	Konsisten (Aman)
14	impressions	444	444	Konsisten (Aman)
15	repeat_purchase	2	2	Konsisten (Aman)
16	retention_month	6	6	Konsisten (Aman)

	Nama Kolom	Nilai Unik
1	channel	Email, Organic Search, Paid Ads, Referral, Social Media
2	source	direct, email, facebook, google, instagram, tiktok
3	device	Desktop, Mobile, Tablet
4	bounce	0, 1
5	add_to_cart	0, 1
6	purchase	0, 1
7	repeat_purchase	0, 1

Hasil Pengamatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tabel, nilai di setiap kolom sudah konsisten semua dan tidak ada yang duplikat

Data Exploration

Hasil Pengamatan Data Exploration

Dataset yang diberikan secara keseluruhan sudah bersih tidak ada lagi nilai yang duplikat baik dari antar baris maupun dari setiap kolomnya. Langkah untuk selanjutnya yang diperlukan Adalah melakukan perubahan tipe data pada kolom **first_visit_date** menjadi date untuk menunjang Langkah Analisa

Data Cleaning

Mengubah tipe data

```
-- mengubah tipe data kolom first_visit_date
ALTER TABLE practical_data_marketing_growth_analytics
ALTER COLUMN first_visit_date TYPE DATE USING first_visit_date::date;
```

Column Name	#	Data type
123 user_id	1	int4
first_visit_date	2	date
A-Z channel	3	varchar(50)
A-Z source	4	varchar(50)
A-Z device	5	varchar(50)

Hasil Cleaning

Tipe data berhasil diubah dan siap untuk menunjang kebutuhan analisis

Data Cleaning

Cek Outlier Numerikal

	Nama Kolom Outlier	Jumlah Outlier
1	sessions	0
2	page_views	0
3	revenue	150
4	ad_cost	89
5	clicks	0
6	impressions	7

Hasil Pengamatan

Diketahui pada revenue terdapat nilai outlier sebanyak 150 transaksi tetapi ini Adalah hal yang normal karena hasil pendapatan yang tinggi Adalah hal yang baik, sebaliknya pada kolom ad_cost terdapat 89 transaksi yang mengartikan ada iklan membutuhkan pembiayaan yang besar dari transaksi lainnya

Data Cleaning

Cek Outlier kategorikal

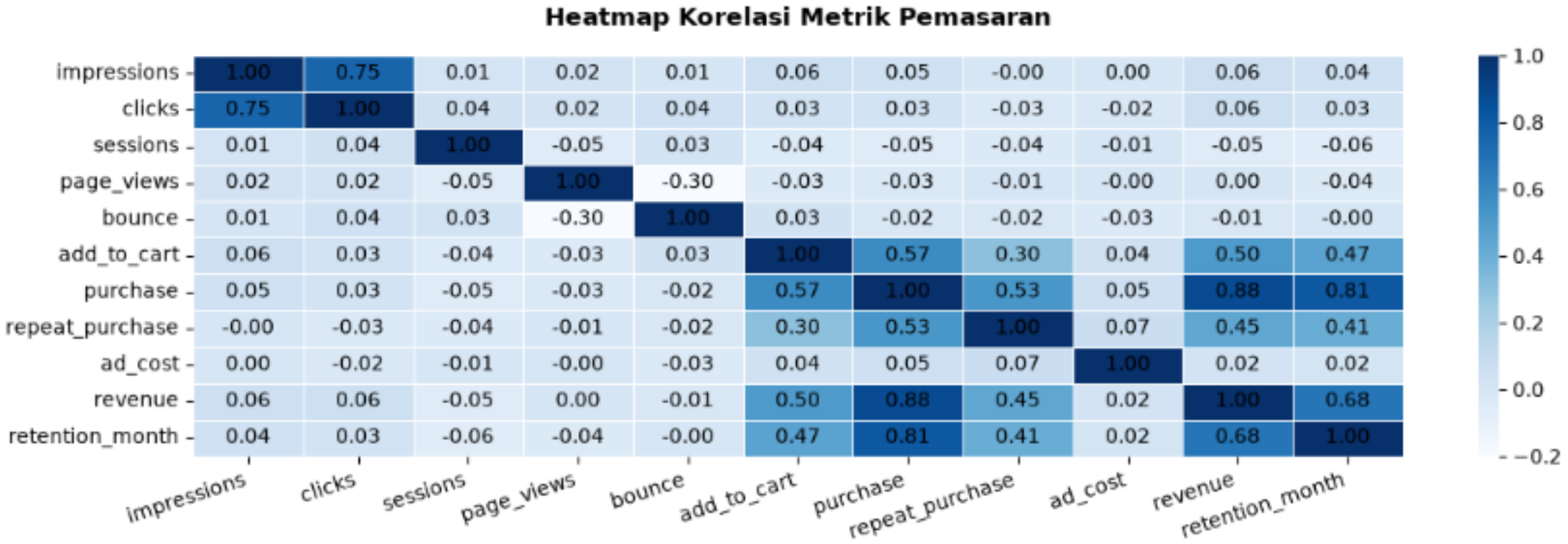
	Nama Kolom	Nilai Kolom (Terbesar)	Jumlah	Persentase	Status Skenario
1	channel	Paid Ads	251	31.38%	Dominasi Signifikan (Lebih Besar)
2	source	instagram	143	17.88%	Distribusi Merata (Tidak Dominan)
3	device	Mobile	504	63.00%	Dominasi Kuat (> 50%)
4	bounce	0	774	96.75%	Dominasi Kuat (> 50%)
5	add_to_cart	0	471	58.88%	Dominasi Kuat (> 50%)
6	purchase	0	650	81.25%	Dominasi Kuat (> 50%)
7	repeat_purchase	0	752	94.00%	Dominasi Kuat (> 50%)

Hasil Pengamatan

Berdasarkan analisis Outlier Kategorikal, mayoritas pengguna mengakses platform melalui perangkat Mobile dan saluran Paid Ads. Sebagian besar pengguna mencatatkan tanpa pembatalan, namun tingkat keterlibatan lanjutan tergolong sangat rendah karena didominasi oleh pengguna yang tidak melakukan add to cart, tidak melakukan transaksi/purchase, serta tidak melakukan repeat purchase.

Data Analysis

1. Melihat korelasi yang paling berpengaruh



Hasil Pengamatan

Terjadinya konversi transaksi (purchase) memiliki **korelasi paling kuat** dengan revenue (0.88) dan durasi retensi pelanggan (retention_month, 0.81). Sebaliknya, pengeluaran biaya iklan (ad_cost) hanya menunjukkan **korelasi yang sangat lemah (0.02)** terhadap konversi maupun pendapatan. Temuan ini mengawali untuk anlisa selanjutnya

Data Analysis

2. Merangkum performa utama bisnis

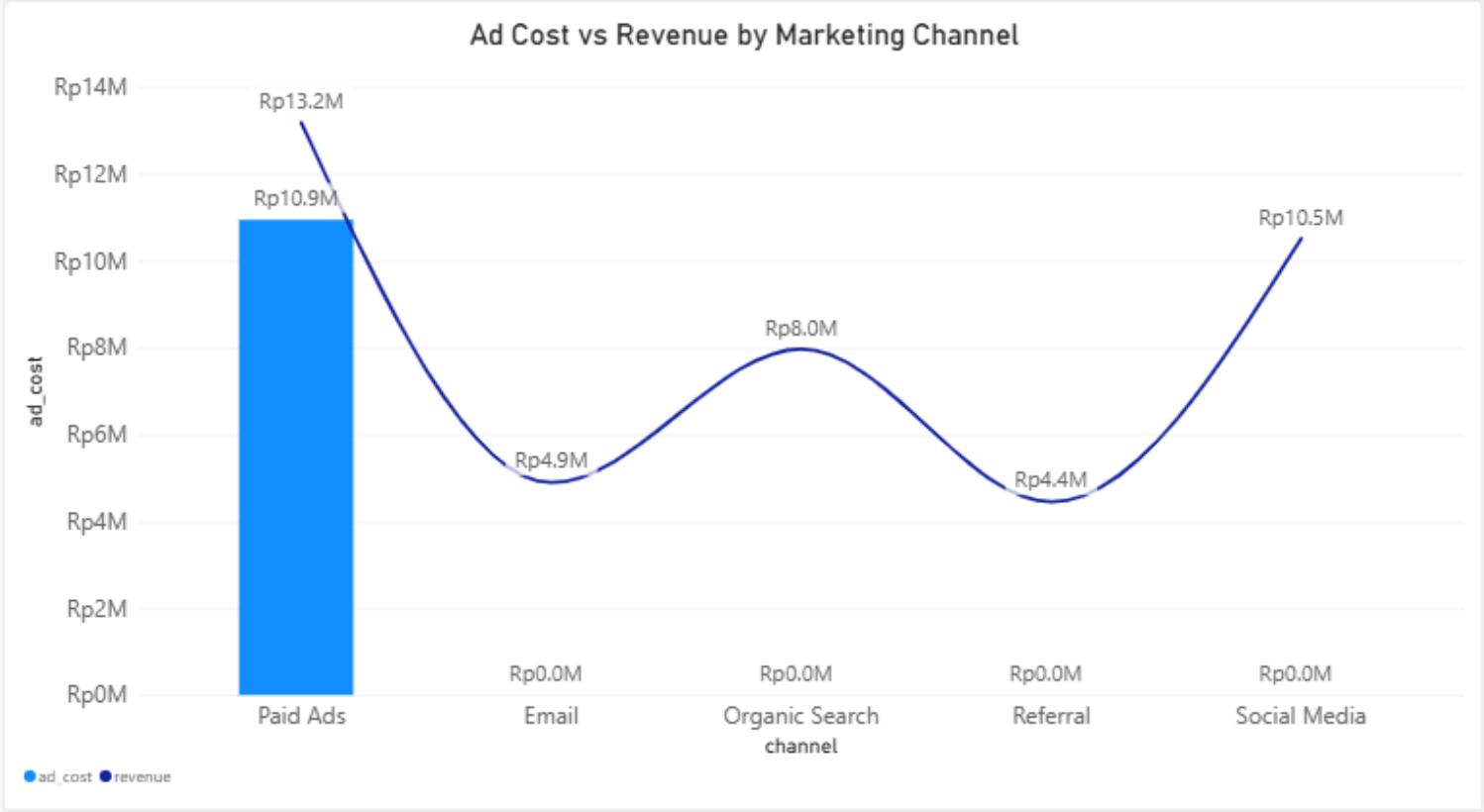
Total Revenue	Total Ad Cost	ROAS	Avg Retention Month
Rp41,003,905	Rp10,948,907	1.20	0.43

Hasil Pengamatan

Rasio ROAS khusus iklan berbayar berada di angka 1.20x (mendekati titik impas) dengan rata-rata retensi hanya 0.43 bulan, mengindikasikan dominasi one-time buyer dan ketergantungan pada akuisisi baruStrategi pemasaran disarankan mulai dialihkan ke program promosi re-aktivasi (seperti voucher/diskon pembelian kedua) guna memicu pelanggan berbelanja kembali.

Data Analysis

3. Membuktikan inefisiensi biaya iklan (Ad Cost vs Revenue)

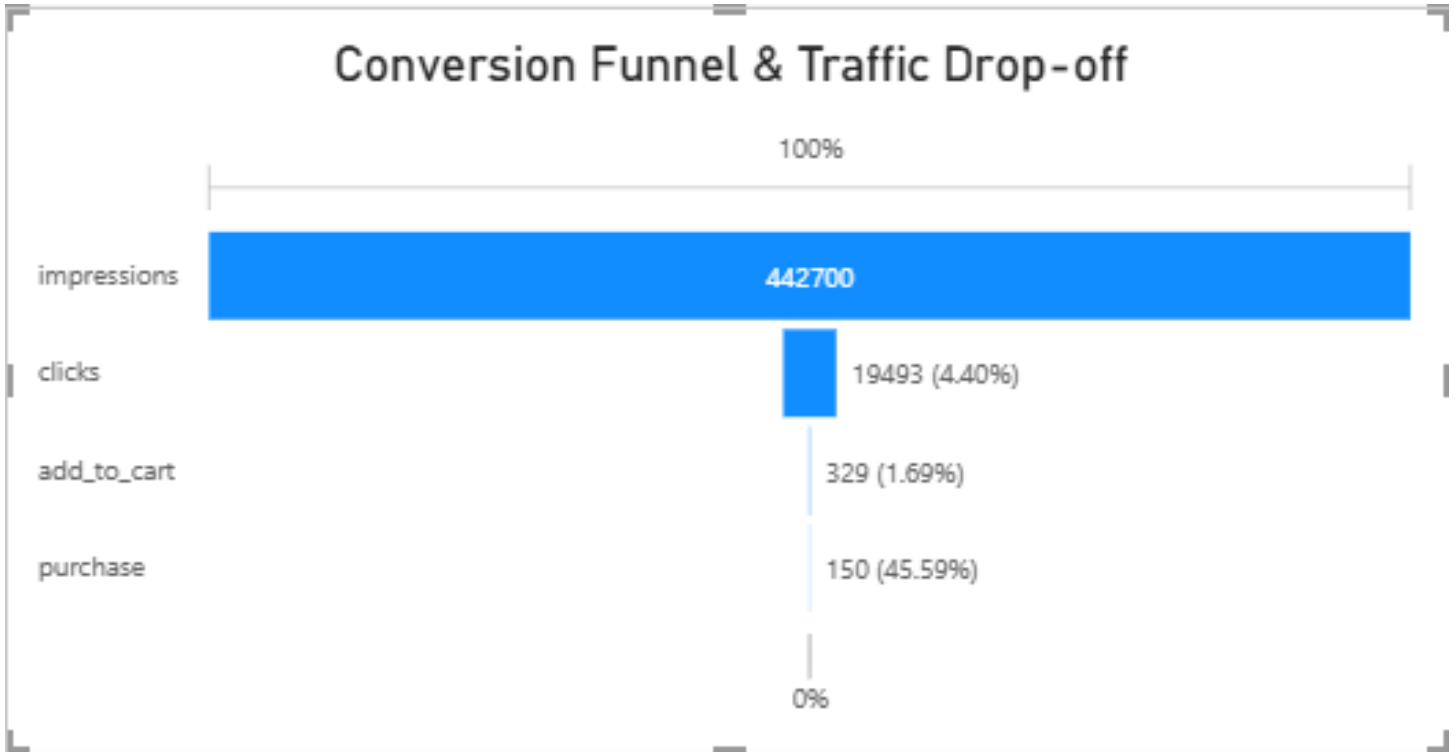


Hasil Pengamatan

Saluran Paid Ads menyerap seluruh biaya iklan (Rp 10.948.907,00) namun hanya menghasilkan pendapatan Rp 13.177.258,00 (ROAS 1.20x), sementara saluran organik secara kumulatif mampu menyumbang Rp 27.826.647,00 tanpa biaya iklan. Pengalokasian biaya iklan disarankan mulai dikurangi pada kampanye berkinerja rendah untuk dialihkan ke optimasi konten kanal organik yang terbukti lebih efisien.

Data Analysis

4. Melacak titik kebocoran trafik konversi

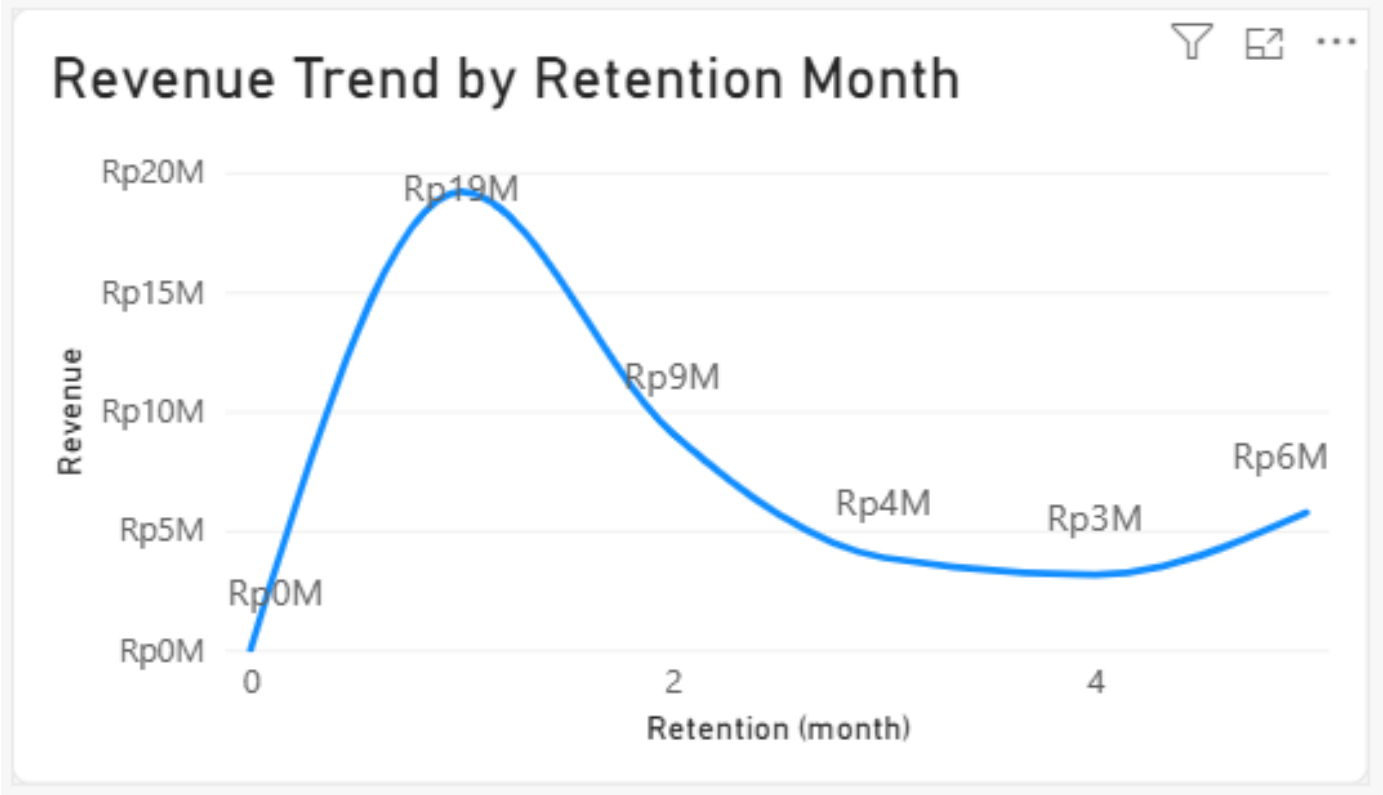


Hasil Pengamatan

Rasio klik (CTR) tercatat sebesar 4.40%, namun mengalami penurunan tajam di mana hanya 1.69% pengunjung yang melanjutkan ke tahap Add to Cart. Namun, konversi dari keranjang ke pembelian (Cart-to-Purchase) tergolong cukup tinggi di angka 45.59%. Kebocoran utama terindikasi terjadi pada tahap landing page menuju keranjang, sehingga disarankan untuk evaluasi pada tampilan serta penawaran halaman produk dapat dipertimbangkan untuk membantu meningkatkan minat transaksi pengguna.

Data Analysis

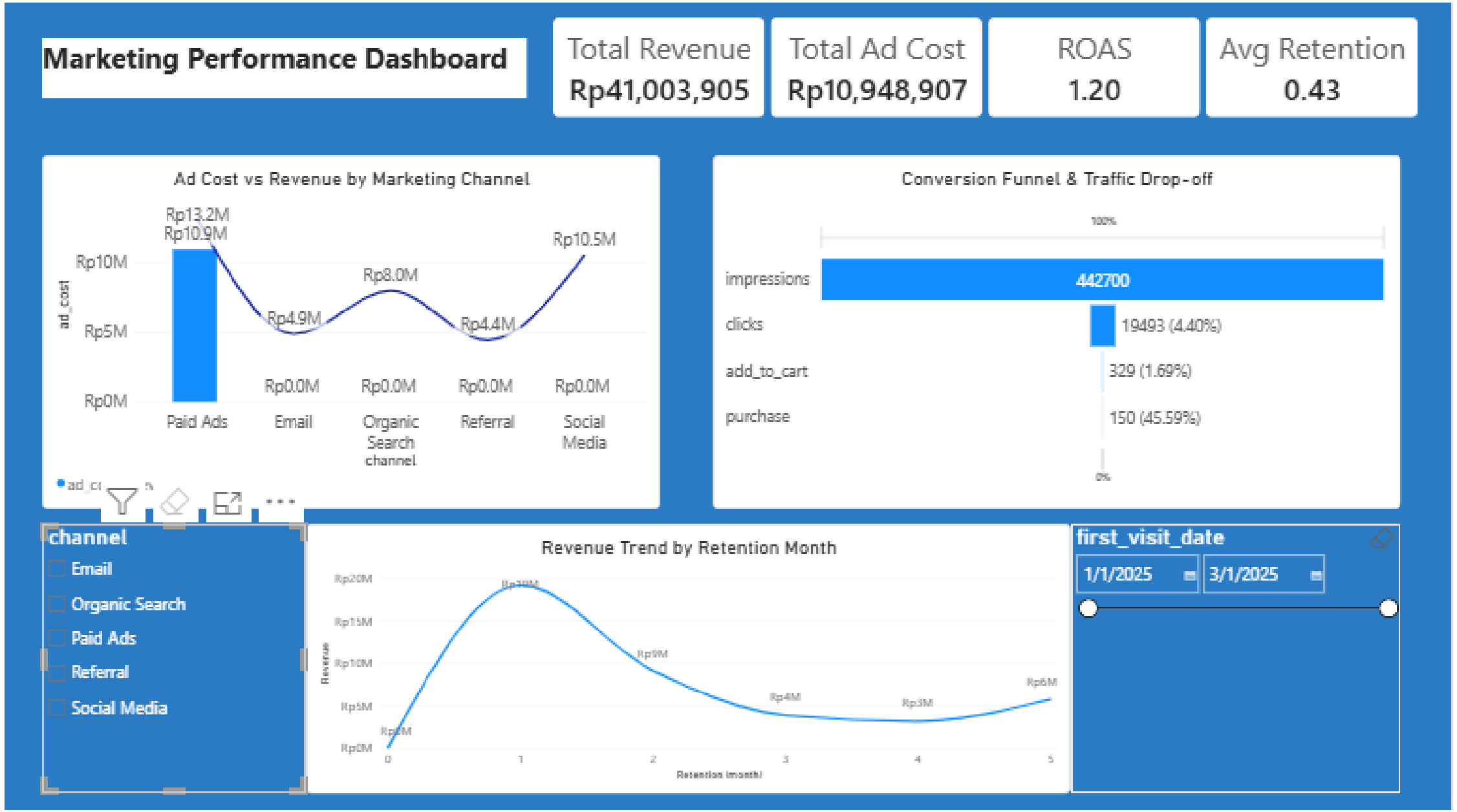
4. Pengaruh retensi terhadap pendapatan



Hasil Pengamatan

Pendapatan tercatat nihil pada periode awal (retention_month = 0) dan mencapai puncaknya pada bulan pertama (Rp19.186.354) sebelum berangsur melandai pada bulan-bulan berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa perolehan pendapatan mayoritas terakumulasi pada fase awal retensi pengguna. Optimalisasi program loyalitas dan komunikasi berkala pada periode awal dapat dipertimbangkan guna membantu menjaga stabilitas pendapatan jangka panjang.

Dashboard


Marketing Performance Dashboard
Total Revenue
Rp41,003,905
Total Ad Cost
Rp10,948,907
ROAS
1.20
Avg Retention
0.43
Ad Cost vs Revenue by Marketing Channel
ad_cost
Rp10M
Rp5M
Rp0M
Rp13.2M
Rp10.9M
Rp4.9M
Rp8.0M
Rp4.4M
Rp10.5M
Rp0.0M
Rp0.0M
Rp0.0M
Rp0.0M
Paid Ads
Email
Organic Search channel
Referral
Social Media
Conversion Funnel & Traffic Drop-off
100%
impressions
442700
clicks
19493 (4.40%)
add_to_cart
329 (1.69%)
purchase
150 (45.59%)
0%
channel
Email
Organic Search
Paid Ads
Referral
Social Media
Revenue Trend by Retention Month
Rp20M
Rp15M
Rp10M
Rp5M
Rp0M
Revenue
Rp19M
Rp9M
Rp4M
Rp3M
Rp6M
0
1
2
3
4
5
Retention (month)
first_visit_date
1/1/2025
3/1/2025

Hasil Analisa

Inefisiensi Saluran Iklan Berbayar (High Ad Spend, Low ROAS)

Pengeluaran anggaran pemasaran yang terpusat pada iklan berbayar tidak memberikan pengembalian modal yang sepadan, sementara saluran organik justru terbukti menjadi kontributor utama pendapatan bisnis secara efisien.

Kebocoran Trafik Utama pada Tahap Pertimbangan (Landing Page Drop-off)

Titik hambatan paling krusial terjadi saat pengunjung berpindah dari halaman utama ke keranjang belanja, menunjukkan perlunya optimalisasi tampilan produk meskipun tingkat penyelesaian transaksi dari keranjang sebenarnya sudah baik.

Dominasi Pengguna Non-Transaksional dan Pembeli Sekali Transaksi

Bisnis masih sangat bergantung pada akuisisi pengguna baru dengan keterikatan yang rendah, di mana mayoritas pengguna tidak melakukan pembelian ulang setelah transaksi pertama mereka.

Konsentrasi Pendapatan pada Fase Awal Retensi Pelanggan

Perolehan arus kas bisnis sangat menumpuk pada fase awal bergabungnya pelanggan dan langsung menurun drastis pada periode berikutnya akibat minimnya program komunikasi atau re-aktivasi berkala.

Rekomendasi Bisnis

Efisiensi Anggaran Pemasaran & Optimalisasi Kanal Organik

Pengalokasian biaya iklan berbayar yang berkinerja rendah disarankan untuk dikurangi, agar anggaran dapat dialihkan guna mengoptimalkan konten dan pencarian organik yang terbukti jauh lebih efisien dalam menyumbang pendapatan.

Perbaikan Antarmuka (UX) dan Penawaran Halaman Produk

Evaluasi serta perbaikan pada tampilan landing page dan informasi produk dianjurkan untuk segera dilakukan guna menekan tingkat kebocoran trafik (drop-off) yang ekstrem sebelum pengunjung masuk ke keranjang belanja.

Penerapan Program Re-aktivasi & Retensi Pelanggan

Strategi pemasaran dianjurkan untuk lebih difokuskan pada program re-aktivasi—seperti insentif/pemberian voucher untuk pembelian kedua—guna menekan dominasi one-time buyer dan menjaga stabilitas retensi pelanggan jangka panjang.